REV-P · Transferência de conhecimento físico por IA geoespacial auditável para Análise de Suscetibilidade a Inundações em comunidades Brasileiras com poucos registros

Gabriela Sofia
Bárbara Borges
Nicole Guarnieri
Rafaella Guerra

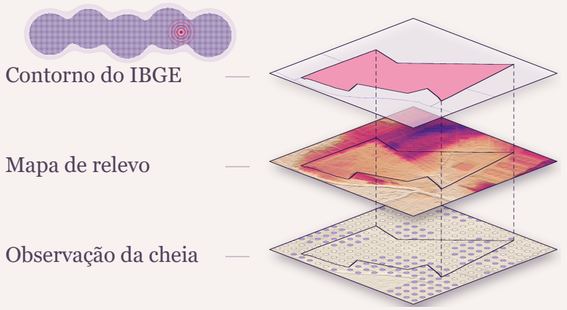
Proposta

Os efeitos das cheias são desiguais

12.348 comunidades mapeadas

16,4 milhões de moradores nas FCU

1 **comunidade com água observada no acervo inicial do REV-P**



A comunidade no mapa Chico Mendes–Linha Nova, Recife

PERGUNTA DE PESQUISA

Como uma IA geoespacial auditável pode aprender relações de suscetibilidade a cheias e transferi-las a comunidades com pouca referência local?

HIPÓTESE TESTADA

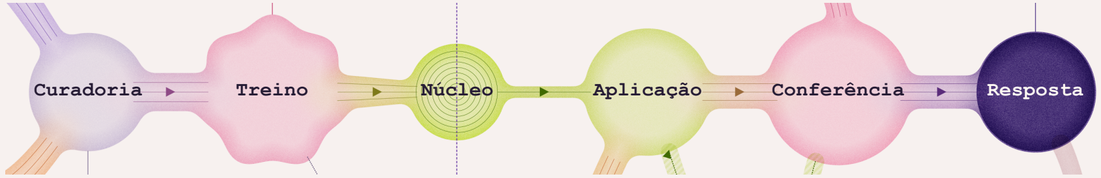
A relação entre terreno, drenagem e água pode manter sua direção em outro território.

FCU · Favelas e Comunidades Urbanas · Censo 2022

Método e experimentos

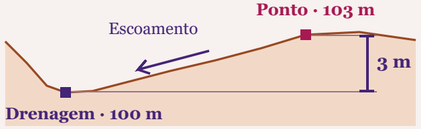
ORIGEM / CHEIAS DOCUMENTADAS
59 cheias externas · terreno + classe observada

DESTINO / COMUNIDADES BRASILEIRAS
Mesmos atributos · pesos aprendidos na origem



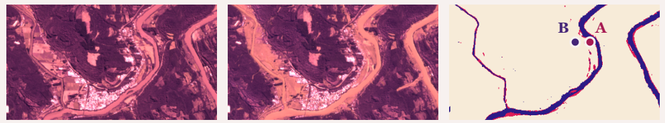
O terreno gera a nota no destino. A imagem da cheia confere a ordem.

HAND Altura sobre a drenagem



Exemplo · 103 – 100 = 3 m de HAND
No REV-P, compõe a nota com outras pistas. Sozinho, põe o menor HAND na frente.

Referência da cheia · Muçum, RS

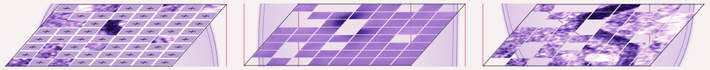


ANTES · 21 ABR. 2024 DURANTE · 6 MAI. 2024 ÁGUA NOVA

Água nova: sem água antes e com água durante, em duas leituras válidas.

AUC · Frequência com que o ponto com água fica à frente no par. 0,50 acaso · 1,00 ordem perfeita

Treino mascarado no radar



Ocultar blocos **Reconstruir** **Conferir no original**

Reconstrução real · Muçum, RS · a própria imagem dá o alvo

1 RECORTE ROTULADO POR CONTEXTO

+0,041 AP

8 eventos · pré-treino vs. início aleatório
O intervalo cruza a margem +0,025.

O que a ferramenta devolve

Coordenada do ponto →

Posição relativa	■ Maior suscetibilidade ■ Menor, com suporte ■ Evidência insuficiente
Conta da nota	Escore e contribuição de cada variável
Conferência	Fontes e versão do modelo
Junto à resposta	Mapa da água, se houver radar adequado · Censo · referências científicas

Resultados

O relevo ajuda a ordenar a água

25/27 territórios: menos água com HAND maior

39/43 unidades pioram sem acumulação

+0,055 AUC sobre o HAND em teste externo

IC 98,33% de +0,024 a +0,086 · todo acima de zero

30 grupos no exterior · ajuste incluiu o Brasil

Transferência para o Brasil

Comunidades avaliadas · treino no exterior · sem ajuste local

DESTINO	HAND	REV-P	GANHO EM AUC
RM do Recife	0,693	0,809	+0,116 Sustentado
Recife	0,802	0,866	+0,064 Sustentado
Manaus	0,873	0,920	+0,046 Sustentado
RM de Porto Alegre	0,841	0,880	+0,040 Inconclusivo
RM de Curitiba	11 pontos com água		Descritivo

Ganho calculado antes do arredondamento · IC95% · desenvolvimento

Três casos, três perguntas

Recife · relatos nas ruas +0,074
0,595 HAND · 0,669 REV-P

Petrópolis · deslizamentos 81 cicatrizes
0,375 água · 0,660 encosta

RM de Porto Alegre · ajuste +0,052
0,874 antes · 0,926 depois

1 → 123 comunidades com água observada
38 com suporte para avaliar a ordem

Transferência com conta aberta e fontes.
Escopo: suscetibilidade relativa nos casos avaliados.